

04 0系② シリコン整流器 - 練習14問

Q1 [基礎/五肢] 100 V(rms)正弦波の最大値 V_m は？

- 1) 70.7 V 2) 100 V 3) 141.4 V 4) 200 V 5) 314 V

Q2 [基礎/五肢] 100 V(rms)の単相半波整流・R負荷の平均値 V_d は？

- 1) 31.8 V 2) 45.0 V 3) 63.7 V 4) 90.0 V 5) 100 V

Q3 [基礎/五肢] 100 V(rms)の単相全波ブリッジ・R負荷の平均値 V_d は？

- 1) 45.0 V 2) 63.7 V 3) 90.0 V 4) 100 V 5) 141.4 V

Q4 [基礎/五肢] R-L負荷で電源電圧が零を越えた直後も電流が続く主因は？

- 1) 抵抗の発熱 2) Lの磁気エネルギー 3) ダイオードの逆漏れ 4) Cの電荷 5) 交流周波数が0

Q5 [標準/五肢] 電流が減少中のインダクタ電圧 $v_L = L di/dt$ の符号は？

- 1) 必ず正 2) 必ず負 3) 必ず0 4) Lに依存せず不定 5) Rと同符号

Q6 [標準/五肢] 環流ダイオードの主な役割として最適なのは？

- 1) 交流電圧を昇圧 2) L電流の閉回路を作る 3) 入力電流を正弦波化 4) 抵抗損をゼロ化 5) 電流を瞬時に遮断

Q7 [標準/五肢] 平滑C付き単相ブリッジで交流入力電流は一般に？

- 1) 完全な正弦波 2) 一定直流 3) 波高値付近のパルス状 4) 常に0 5) 三角波

Q8 [標準/五肢] 平滑Cを付けたとき負荷側から見た回路の性格は？

- 1) 理想電流源に近い 2) 電圧源に近い 3) 純インダクタ 4) 純抵抗 5) 交流源

Q9 [標準/五肢] 単相ブリッジ整流で負半周期に負荷電流方向が反転しない理由は？

- 1) 負半周期を捨てるから 2) 対角の別ダイオード対へ電流経路が切り替わるから 3) Cが必ずあるから 4) Lが必ずあるから 5) 周波数が低いから

Q10 [標準/五肢] 純抵抗全波サイリスタ整流で α を増やすと V_d は？

- 1) 増加 2) 減少 3) 一定 4) 符号だけ変化 5) α に無関係

Q11 [標準/五肢] R-L半波整流で電源が負になった後もダイオードが導通し得る説明として正しいものは？

- 1) Lが蓄積エネルギーを放出して同方向電流を保つ 2) ダイオードが逆方向導通する 3) Rが電圧を発生しない 4) 電源周波数が0になる 5) 平均値が0になる

Q12 [応用/五肢] $V_{rms}=200$ Vの全波R負荷で平均値 V_d に最も近いものは？

- 1) 90 V 2) 127 V 3) 180 V 4) 200 V 5) 283 V

Q13 [応用/五肢] 全波サイリスタR負荷、 $V_{rms}=100$ V、 $\alpha=90^\circ$ の V_d は？

- 1) 0 V 2) 22.5 V 3) 45.0 V 4) 63.7 V 5) 90.0 V

Q14 [応用/記述] 直流電動機を整流器負荷として扱うと、R負荷だけより電流が連続しやすい理由を式で説明せよ。

解答・完全解説

Q1 正答: 3

公式選択理由・途中式・検算: $V_m = \sqrt{2} V_{rms} = 141.4 \text{ V}$ 。実効値と最大値を区別する。

Q2 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: $V_d = V_m / \pi = 141.4 / \pi = 45.0 \text{ V}$ 。

Q3 正答: 3

公式選択理由・途中式・検算: $V_d = 2V_m / \pi = 2 \times 141.4 / \pi = 90.0 \text{ V}$ 。

Q4 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: L は $W = 1/2 Li^2$ を蓄え、電流を瞬時に変化させない。

Q5 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: 減少中は $di/dt < 0$ 、 $L > 0$ より $vL < 0$ 。

Q6 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: 電源から切り離された区間でもインダクタ電流の経路を与える。
誤答注意: 環流ダイオードは電流を止めるのではなく、 L 電流を継続させる経路を作る。

Q7 正答: 3

公式選択理由・途中式・検算: 整流電圧が C 電圧を上回る短い充電区間に電流が集中する。
誤答注意: C 平滑で直流電圧は滑らかになるが、交流入力電流まで正弦波化するわけではない。

Q8 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: C が充放電して負荷端子電圧を保持するため電圧源的に振る舞う。

Q9 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: 負半周期では別の対角2素子が導通し、負荷には同方向電流が流れる。

Q10 正答: 2

公式選択理由・途中式・検算: $V_d = (V_m / \pi)(1 + \cos \alpha)$ 。 $0 \leq \alpha \leq \pi$ では α 増加で $\cos \alpha$ 低下、 V_d 低下。
誤答注意: α 増加は導通開始を遅らせるため、波形面積を増やさない。

Q11 正答: 1

公式選択理由・途中式・検算: ダイオードは順方向電流を続け、 L のエネルギーが電源負区間にも電流を維持する。

Q12 正答: 3

公式選択理由・途中式・検算: $V_m = 282.8 \text{ V}$ 、 $V_d = 2V_m / \pi = 180.1 \text{ V}$ 。

Q13 正答: 3

公式選択理由・途中式・検算: $V_m = 141.4 \text{ V}$ 、 $\cos 90^\circ = 0$ 、 $V_d = 141.4 / \pi = 45.0 \text{ V}$ 。 $\alpha = 0$ 時 90.0 V の半分。

Q14 正答: 記述

公式選択理由・途中式・検算: $V_d = E + I_a R_a + L_a di_a/dt$ 。 L_a が電流変化を妨げ、磁気エネルギーを蓄放出するため、電圧波形と電流波形が同形にならず電流が連続しやすい。